

Soit E un espace vectoriel réel de dimension $n \geq 1$.

I/ Espaces vectoriels euclidiens

Déf: Un produit scalaire sur E est une forme bilinéaire symétrique $\varphi: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ définie positive, c'est-à-dire telle que:
 $\varphi(x, x) > 0$ pour tout x dans E
 pour x dans E l'égalité $\varphi(x, x) = 0$ équivaut à $x = 0$.

Déf: Un espace euclidien est un espace vectoriel réel de dimension finie muni d'un produit scalaire.

Nota: On note $\langle x, y \rangle \mapsto \langle x, y \rangle$ le produit scalaire et $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

Thm: Pour tout x, y dans E on a $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, l'égalité étant réalisée si et seulement si x et y sont liés.

Thm: Pour tout x, y dans E on a $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, l'égalité si et seulement si $x = 0$ ou $x \neq 0$ et $y = \lambda x$ avec $\lambda \geq 0$.

Déf: on appelle famille orthogonale dans E toute famille $(e_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E telle que $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ pour tout $i \neq j$ dans I . Si de plus $\|e_i\| = 1$ pour tout $i \in I$, on dit alors que cette famille est orthonormée ou orthonormale.

Thm: Pour toute famille libre $(x_i)_{i \in I}$ dans E , il existe une unique famille orthonormée $(e_i)_{i \in I}$ telle que:
 $\forall i \in I, \{x_i, \dots, x_p\} \text{ vect} \{e_i, \dots, e_p\} = \text{vect} \{x_1, \dots, x_n\}$ et $\langle x_i, e_i \rangle > 0$

Thm: Soit F un s.e.v. de E . Pour tout vecteur $x \in E$, il existe un unique vecteur y dans F tel que $\|x - y\| = d(x, F) = \inf_{z \in F} \|x - z\|$

Ce vecteur est également l'unique vecteur appartenant à F tel que $x - y \in F^\perp$. Son expression dans une base orthonormée $(e_i)_{i \in I}$ de F est donnée par $y = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$ et on a

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2$$

Application: Théorème de Bessel

Prop: Pour tout sous-espace vectoriel F de E , on a $F \oplus F^\perp = E$.

II/ Adjoint d'un endomorphisme

Thm: Pour toute forme linéaire ℓ sur E , il existe un vecteur $a \in E$ tel que $\ell(x) = \langle x, a \rangle$ pour tout $x \in E$.

Thm: Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, il existe un unique endomorphisme $u^* \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$ pour tous x, y dans E

Déf: Avec les notations précédentes, on dit que u^* est l'adjoint de u .

Thm: Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $G = (\langle e_i, e_j \rangle)$ la matrice Gram correspondante. Si $u \in \mathcal{L}(E)$ a pour matrice A dans la base B , alors la matrice de u^* dans B est $B = G^{-1} A G$. Dans le cas où la base B est orthonormée on a $B = {}^t A$

Thm: Pour tout $u, v \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ on a:

- * $(\lambda u + v)^* = \lambda u^* + v^*$ * $(u^*)^* = u$
- * $(u \circ v)^* = v^* \circ u^*$
- * Si $u \in GL(E)$, alors $u^* \in GL(E)$ et $(u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$
- * $\text{Ker}(u^*) = (\text{Im}(u))^{\perp}$ et $\text{Im}(u^*) = (\text{Ker}(u))^{\perp}$
- * $\text{rg}(u^*) = \text{rg}(u)$

Thm: Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par $u \in \mathcal{L}(E)$, alors $F^\perp$ est stable par u^* .

Exemple: L'adjoint d'une homothétie sur E est lui-même.

III/ Le groupe orthogonal

1) Définition et propriétés

Déf: Une isométrie (ou application orthogonale) de E est une application $u: E \rightarrow E$ qui conserve le produit scalaire, i.e. telle que $\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$ pour tout $x, y \in E$

Nota: On note $O(E)$ l'ensemble des applications orthogonales.

Exemple: Les seuls homothésies qui sont des isométries sont $\pm \text{id}$.

Prop: Les propriétés suivantes sont équivalentes.

- 1) $\forall x, y \in E \quad \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$
- 2) $\forall x \in E \quad \|u(x)\| = \|x\|$
- 3) Si $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée et $A = \text{Mat}_B(u)$, alors ${}^t A A = A {}^t A = I_n$.

Rq: La propriété 3, montre qu'une isométrie s'écrit caractérisées par $u^* \circ u = \text{id}$.

Prop: Soit u une isométrie, alors les valeurs propres de u sont ± 1 . De plus $\det(u) = \pm 1$. On distingue u est bijective.

Thm: Soit $u \in O(\tilde{E})$. Si F s.e.v de $\tilde{E}$ stable par u , alors $F^\perp$ est stable par u .

Thm: Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de $\tilde{E}$ et $u \in \mathcal{L}(\tilde{E})$. Alors $u \in O(\tilde{E})$ si et seulement si elle transforme B en une base orthonormée de $\tilde{E}$.

Thm: $O(\tilde{E})$ est une partie compacte de $\mathcal{L}(\tilde{E})$

2) Reduction

Lemme: Soit $u \in O(\tilde{E})$. Il existe des s.e.v $P_1, \dots, P_n$ de $\tilde{E}$, de dimension 1 ou 2, deux à deux orthogonaux, stables par u et tels que $\tilde{E} = \bigoplus_{j=1}^n P_j$

Thm: Soit $u \in O(\tilde{E})$ avec $n \geq 2$. Il existe une base B de $\tilde{E}$ dans laquelle la matrice de u s'écrit

$$D = \begin{pmatrix} I_p & & (0) \\ & -I_q & \\ (0) & & R_1 & \dots & R_n \end{pmatrix}$$

où, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, on a noté $R_k = \begin{pmatrix} \cos(\theta_k) & -\sin(\theta_k) \\ \sin(\theta_k) & \cos(\theta_k) \end{pmatrix}$

avec $\theta_k \in]0, 2\pi[\setminus \{\pi\}$ et p, q, n sont des entiers naturels tels que $p+q+2n = n$

3) Générateurs

Déf: Si F est un s.e.v de $\tilde{E}$, la symétrie orthogonale par rapport à F est l'application définie sur $\tilde{E}$ par : $\forall x \in \tilde{E} \quad s_F(x) = p_F(x) - p_{F^\perp}(x) = x - 2p_{F^\perp}(x)$.

Exemple: Si $D = (R_k)^1$ $s_D(x) = x - 2 \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a$

Déf: On appelle réflexion une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan et retournement une symétrie orthogonale par rapport à une droite.

Thm: On a tout $u \in O(\tilde{E})$ peut s'écrire comme produit d'un plus n réflexions où $n = \text{rg}(u - \text{id})$. On en déduit que les réflexions engendrent $O(\tilde{E})$.

Rqm: n est le nombre minimal de réflexions.

Co: Les retournements engendrent

II / Endomorphismes symétriques

1) Définition

Déf: Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(\tilde{E})$ est dit symétrique si $u^* = u$, ce qui revient à dire que $\forall (x, y) \in \tilde{E} \times \tilde{E}$ $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$

Thm: Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(\tilde{E})$ est symétrique si et sa matrice dans une base orthonormée de $\tilde{E}$ est symétrique.

Co: $S(\tilde{E})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(\tilde{E})$ de dimension $n(n+1)/2$.

Exemple: Les endomorphismes $u+u^*$, u^*u et uu^* sont symétriques

Prop: Soit $u \in S(\tilde{E})$, alors $u^p \in S(\tilde{E})$ pour tout $p \in \mathbb{N}$ et $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ $\lambda u \in S(\tilde{E})$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

2) Reduction

Thm: Soit $u \in \mathcal{L}(\tilde{E})$ symétrique. Alors

- 1) u est diagonalisable
 - 2) Les sous-espace propre de u sont deux à deux orthogonaux
- En particulier, on peut construire une base orthogonale de vecteurs propres.

Rqm: Lors de la démonstration on montre que les valeurs propres sont réelles.

Thm: Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ symétrique. Il existe $P \in M_n(\mathbb{R})$ orthogonale telle que la matrice $A' = {}^t P A P$ est diagonale.

3) Endomorphismes symétriques positifs ou définis positifs

Déf: $u \in \mathcal{L}(\tilde{E})$ est dit symétrique positif (resp défini positif) s'il est symétrique avec $\langle x, u(x) \rangle \geq 0$ pour tout $x \in \tilde{E}$ (resp $\langle x, u(x) \rangle > 0$ pour tout $x \in \tilde{E} \setminus \{0\}$)

Nota: On note $S^+(\tilde{E})$ (resp $S^{++}(\tilde{E})$) les ensembles.

Rqm: On a les mêmes définition pour les matrices

Thm: Soit $u \in \mathcal{L}(\tilde{E})$. On a $u \in S^+(\tilde{E})$ (resp $u \in S^{++}(\tilde{E})$) si et seulement si, toutes valeurs propres sont positives

(sont strictement positives)

Co: Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. La matrice A est dans $S_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement si il existe $B \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A = B^T B$.

Lemme: Si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in S_n(\mathbb{R})$ est telle que $\det(A) > 0$ et $A_{n-1-1} = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n-1} \in S_{n-1}^+(\mathbb{R})$, on a alors $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.

Thm: Une matrice symétrique est définie positive si et seulement si tous ses mineurs principaux sont strictement positifs.

Co: L'ensemble $S_n^+(\mathbb{R})$ est un ouvert de $M_n(\mathbb{R})$.

Exemple: Soit une application $M: [0, 1] \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ $t \mapsto M(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq n}$ telle que pour tout $t \in]0, 1[$, $M(t)$ est symétrique définie positive. Alors la matrice

$$A = \int_0^1 M(t) dt \text{ est symétrique définie positive}$$

Application: La matrice $A = \left(\frac{1}{1+|i-j|} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$ est définie positive.

4) Diagonalisation simultanée

Thm: Soit (u_i) une famille d'endomorphisme symétrique de E . Il existe une base orthonormée commune de diagonalisation dans E pour la famille (u_i) si et seulement si ces endomorphismes commutent deux à deux.

II / Quelques applications

1) Racine carrée

Thm: Si $A \in S_n^+(\mathbb{R})$, il existe alors une unique $B \in S_n^+(\mathbb{R})$ telle que $A = B^2$.

Applications: Soient C une matrice symétrique positive d'ordre d et $m \in \mathbb{R}^d$. Alors, on peut construire un vecteur gaussien admettant m comme espérance et C comme matrice de covariance.

2) Décomposition polarisée

Thm: Toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$ peut s'écrire de manière unique $A = \Omega S$ où Ω est une matrice orthogonale et S une matrice symétrique définie positive. Le couple (Ω, S) est unique.

Lemme: L'ensemble $O_n(\mathbb{R})$ est compact dans $M_n(\mathbb{R})$.

Thm: Toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ peut s'écrire $A = \Omega S$ où Ω est orthogonale et S symétrique positive.

Thm: L'application $(\Omega, S) \in O_n(\mathbb{R}) \times S_n^+(\mathbb{R}) \mapsto \Omega S \in GL_n(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

Voir ajouter rayon spectral et endomorphisme normal si temps et place.

--	--